PPG Pendidikan Profesi Guru Calon Guru

MODUL AJAR

KEAMANAN PANGAN

DASAR-DASAR KULINER

Pangan Aman, Hidup Sehat, Masa Depan Kuat

PENYUSUN
Rahmawati Nawir, S.Pd

MATA PELAJARAN
Dasar-dasar Kuliner

SEKOLAH
SMK Negeri 6 Makassar

KELAS
X

SEMESTER
Ganjil



Pahami Risikonya, Jaga Keamanannya

MODUL AJAR PEMBELAJARAN MENDALAM

IDENTITAS	
Penyusun	Rahmawati Nawir
Sekolah	SMK Negeri 6 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027
Semester	1 (Ganjil)
Mata Pelajaran	Dasar-Dasar Kuliner
Kelas / Fase Capaian	X / Fase E
Topik / Elemen	Bab 5 Keamanan Pangan / (elemen: perlu disesuaikan dengan CP sekolah)
Alokasi Waktu	10 JP × 45 Menit = 450 Menit
A. Identifikasi	
Murid	**Pengetahuan awal:** Murid umumnya tahu bahwa makanan harus bersih dan tidak basi, tetapi belum mengenal istilah bahaya biologis, fisik, kimia, kontaminasi silang, dan HACCP. **Pengalaman terkait kebersihan makanan:** Membeli jajanan di kantin, melihat makanan terlalu lama dibiarkan terbuka, mencuci tangan seadanya sebelum makan. **Pengalaman di dapur:** Membantu memasak di rumah; sebagian murid sudah mulai praktik di dapur sekolah. Kebiasaan seperti memakai satu talenan untuk semua bahan masih sering terjadi. **Minat:** Praktik memasak, konten makanan, kasus nyata (keracunan makanan, makanan basi). **Kebutuhan belajar:** Contoh konkret dan visual, kerja kelompok, latihan analisis bertahap, penjelasan HACCP dengan bahasa sederhana. **Kemungkinan miskonsepsi:** (1) Makanan yang tampak bersih dan tidak berbau pasti aman. (2) Memasak sampai matang menghilangkan semua bahaya. (3) Semua tahap pengolahan adalah CCP. (4) Kontaminasi hanya berasal dari bahan yang kotor. (5) HACCP hanya untuk pabrik besar. **Pengaitan dengan kehidupan nyata:** Makanan kantin, makanan yang disimpan terlalu lama, penggunaan talenan, tangan yang tidak dicuci sebelum mengolah, bahan yang disimpan tidak sesuai, dan proses memasak.
Materi Pelajaran	**Jenis pengetahuan:** Faktual (istilah CHSE, jenis bahaya), konseptual (kontaminasi silang, CCP), prosedural (prosedur kebersihan, penentuan CCP, monitoring), metakognitif (refleksi kebiasaan di dapur). **Relevansi:** Langsung berkaitan dengan keselamatan konsumen dan kerja murid sebagai calon tenaga kuliner.

	Tingkat kesulitan: Rendah–sedang untuk bahaya dan kebersihan; **tinggi** untuk pohon penentuan CCP, batas kritis, dan penyusunan HACCP. **Struktur materi:** CHSE → keamanan pangan → bahaya (biologis, fisik, kimia) → kontaminasi silang → penyakit bawaan makanan → identifikasi dan pencegahan → kebersihan → penanganan dan penyimpanan → HACCP → 7 prinsip → pohon penentuan CCP → batas kritis, monitoring, koreksi, verifikasi, dokumentasi. **Keterkaitan antarkonsep: Bahaya → pengendalian → CCP → batas kritis → monitoring → koreksi → verifikasi → dokumentasi.** **Nilai dan karakter:** Tanggung jawab, disiplin, teliti, jujur dalam mencatat, peduli keselamatan orang lain.
Dimensi Profil Lulusan	***Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran*** ☑ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME: Murid menyadari bahwa menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas pangan merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesehatan serta menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan. ☐ DPL2 Kewargaan ☑ DPL3 Penalaran Kritis: Murid menganalisis bahaya, menentukan CCP, dan memberi alasan keputusan. ☐ DPL4 Kreativitas ☑ DPL5 Kolaborasi: Murid menyusun analisis dan tabel HACCP dalam kelompok. ☑ DPL6 Kemandirian: Murid disiplin menerapkan kebersihan dan merefleksikan kebiasaannya. ☑ DPL7 Kesehatan: Keamanan pangan menjaga kesehatan konsumen dan pengolah makanan. ☑ DPL8 Komunikasi: Murid mempresentasikan dan mempertahankan keputusan kelompok.
B. Desain Pembelajaran	
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase E, murid mampu menerapkan dan menganalisis prosedur keamanan pangan dalam kegiatan pengolahan makanan, termasuk mengidentifikasi bahaya dan risiko serta memahami sistem pengendalian keamanan pangan (HACCP) secara sederhana. *(Perlu disesuaikan dengan CP resmi Dasar-Dasar Kuliner Fase E yang digunakan sekolah. Rumusan di atas adalah draf yang belum tentu persis seperti teks CP.)*
Lintas Disiplin Ilmu	**IPAS/IPA:** Mikroorganisme sebagai bahaya biologis dan penyebab penyakit bawaan makanan. **Matematika:** Membaca data suhu dan waktu pada penentuan batas kritis dan pencatatan monitoring.

Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu mengklasifikasikan bahaya keamanan pangan, menganalisis kontaminasi silang dan penyakit bawaan makanan, serta mengevaluasi prosedur kebersihan, penanganan, dan penyimpanan bahan makanan berdasarkan kasus yang diberikan. 2. Murid mampu menjelaskan HACCP dan menganalisis alur pengolahan makanan menggunakan pohon penentuan CCP untuk menentukan CCP dan bukan CCP beserta batas kritisnya. 3. Murid mampu mengevaluasi sistem monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi, lalu menyusun serta mempresentasikan rancangan sederhana HACCP untuk satu produk makanan.
Topik Pembelajaran	1. CHSE dan pentingnya keamanan pangan; bahaya dan risiko keamanan pangan (biologis, fisik, kimia). 2. Kontaminasi silang dan penyakit bawaan makanan; identifikasi dan pencegahan bahaya; standar, prosedur, praktik kebersihan; penanganan dan penyimpanan bahan makanan. 3. HACCP dan tujuh prinsip; penentuan CCP dan bukan CCP dengan pohon penentuan CCP; batas kritis. 4. Monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dokumentasi; analisis dan penyusunan HACCP satu produk; presentasi dan asesmen akhir.
Praktik Pedagogis	**Problem Based Learning (PBL)**. Alur belajar murid: **mengamati → mempertanyakan → menganalisis → mengambil keputusan → menyusun solusi → merefleksikan.**
Kemitraan Pembelajaran*	Guru, teman sebaya (kelompok 4–5 murid)
Lingkungan Pembelajaran	Ruang kelas untuk diskusi dan presentasi; dapur/laboratorium praktik atau kantin sekolah untuk pengamatan (jika tersedia); LMS atau grup kelas untuk berbagi LKPD (opsional).
Pemanfaatan Digital*	Gambar/video kasus keamanan pangan, kuis digital sederhana, LKPD digital atau cetak, dan formulir monitoring HACCP (cetak jika tidak ada perangkat). Pembelajaran tidak bergantung pada fasilitas digital.
C. Pengalaman Belajar	
Langkah-langkah Pembelajaran – Pertemuan 1 (2 JP / 90 menit) – TP 1	
AWAL (15 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Salam, doa, cek kehadiran dan kesiapan. 2. Asesmen diagnostik (nonkognitif dan kognitif singkat, Lampiran A). 3. Guru menampilkan gambar/video: makanan yang tampak bersih tetapi disimpan terbuka lama di kantin. 4. Pertanyaan pemantik: *"Jika makanan terlihat bersih dan tidak berbau, apakah otomatis aman dikonsumsi? Mengapa?"* 5. Guru menyampaikan TP dan alur belajar.

INTI (65 menit)	Murid terlibat aktif dalam pengalaman belajar memahami dan merefleksi melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
	Memahami (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid mengamati kasus makan bersama yang membuat sebagian orang sakit; mencatat pertanyaan (mengamati, mempertanyakan). 2. Murid mengidentifikasi pengetahuan awal secara berpasangan. 3. Murid membaca Bab 5 dan mempelajari konsep CHSE serta pengertian keamanan pangan, lalu menjelaskan dengan bahasa sendiri. 4. Kelompok mengklasifikasikan contoh bahaya pada kartu kasus ke dalam bahaya biologis, fisik, kimia dan memberi alasan. 5. Kelompok menganalisis risiko: bahaya mana yang paling mungkin terjadi pada kasus dan mengapa. 6. Diskusi kelas dan kesimpulan sementara.
	Merefleksi (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid menuliskan satu kebiasaan di dapur/kantin yang berpotensi menjadi bahaya.
PENUTUP (10 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Murid menyimpulkan pembelajaran. 2. Guru memberi penguatan dan umpan balik. 3. Murid menyampaikan satu hal yang dipelajari. 4. Guru menyampaikan tindak lanjut: mengamati satu situasi pengolahan makanan di rumah/kantin. 5. Murid mengisi refleksi singkat.
Langkah-langkah Pembelajaran – Pertemuan 2 (2 JP / 90 menit) – TP 1	
AWAL (10 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Salam, cek kesiapan, mengulas hasil pengamatan murid. 2. Pertanyaan pemantik: *"Mengapa talenan yang sama untuk daging mentah dan sayur bisa membuat orang sakit?"*
INTI (70 menit)	Murid terlibat aktif dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
	Memahami (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid menganalisis contoh kontaminasi silang (talenan, tangan, pisau, penyimpanan) dan menentukan sumber serta jalur perpindahan bahaya. 2. Murid menghubungkan bahaya dengan penyakit bawaan makanan (foodborne illness) menurut materi Bab 5.

	Mengaplikasi (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Kelompok menerima kasus dapur (kasus A: penanganan bahan; kasus B: penyimpanan bahan) lalu mengidentifikasi bahaya dan menentukan cara pencegahan. 2. Kelompok mengevaluasi praktik kebersihan (kebersihan diri, alat, area kerja) dan penyimpanan bahan makanan pada kasus, menentukan mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan prosedur Bab 5 beserta alasannya. 3. Kelompok mempresentasikan keputusan dan menerima tanggapan teman (peer assessment). 4. Kuis digital/cetak singkat sebagai asesmen formatif TP 1.
	Merefleksi (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid menjawab, *"Apa kesalahan keamanan pangan yang sering saya lakukan dan bagaimana mengubahnya?"*
PENUTUP (10 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Murid menyimpulkan pembelajaran. 2. Guru memberi penguatan dan umpan balik. 3. Guru menyampaikan tindak lanjut: murid membaca bagian HACCP pada Bab 5.
Langkah-langkah Pembelajaran – Pertemuan 3 (3 JP / 135 menit) – TP 2	
AWAL (15 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Salam, cek kesiapan. 2. Pertanyaan pemantik: *"Jika kamu hanya bisa mengawasi satu atau dua tahap dari proses memasak ayam goreng, tahap mana yang paling kamu jaga? Mengapa?"*
INTI (105 menit)	Murid terlibat aktif dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
	Memahami (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid membaca dan menjelaskan HACCP serta tujuh prinsipnya, menggunakan contoh sehari-hari: *mengawasi tahap kritis agar makanan aman, seperti menjaga suhu saat memasak*. Konsep tetap sesuai Bab 5. 2. Murid menyusun peta konsep hubungan bahaya → pengendalian → CCP → batas kritis → monitoring → koreksi → verifikasi → dokumentasi. 3. Murid mempelajari pohon penentuan CCP dan perbedaan CCP dengan bukan CCP.
	Mengaplikasi

	(berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Setiap kelompok menerima alur pengolahan satu produk (misalnya ayam goreng, nasi, atau es buah; **perlu disesuaikan dengan contoh Bab 5**). Kelompok mengidentifikasi bahaya pada tiap tahap. 2. Kelompok menggunakan pohon penentuan CCP untuk setiap tahap, menetapkan CCP atau bukan CCP, dan menuliskan alasannya. 3. Kelompok menetapkan batas kritis pada CCP (angka suhu/waktu diambil dari acuan Bab 5; **perlu disesuaikan**) dan menentukan kondisi aman atau tidak aman dengan contoh pengukuran. 4. Gallery walk: kelompok menilai hasil kelompok lain dan memberi alasan setuju atau tidak setuju.
	Merefleksi (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid menjawab, *"Mengapa suatu tahap menjadi CCP sedangkan tahap lain bukan CCP?"* dan *"Apa yang terjadi jika batas kritis tidak tercapai?"*
PENUTUP (15 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Murid menyimpulkan pembelajaran. 2. Guru memberi penguatan dan umpan balik. 3. Guru menyampaikan tindak lanjut: murid memilih satu produk makanan untuk proyek HACCP kelompok.
Langkah-langkah Pembelajaran – Pertemuan 4 (3 JP / 135 menit) – TP 3	
AWAL (10 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Salam, cek kesiapan, ulasan singkat CCP dan batas kritis. 2. Pertanyaan pemantik: *"Jika batas kritis terlewati dan tidak ada yang mencatat, bagaimana kita tahu makanan itu aman?"*
INTI (105 menit)	Murid terlibat aktif dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi melalui model Problem Based Learning (PBL) dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
	Memahami (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid mempelajari prinsip 4–7 HACCP (monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dokumentasi) dari Bab 5 serta contoh formulirnya. 2. Murid mengevaluasi contoh monitoring dan koreksi yang kurang tepat, menentukan perbaikannya.
	Mengaplikasi (mencipta) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)

	1. Kelompok menyusun tabel HACCP sederhana untuk produk pilihan: bahaya, CCP, batas kritis, monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dokumentasi (LKPD, Lampiran D). 2. Kelompok mempresentasikan dan mempertahankan keputusan; kelompok lain mengajukan pertanyaan (penilaian kinerja dan peer assessment). 3. Guru memberi umpan balik pada proses berpikir murid.
	Merefleksi (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
	1. Murid mengisi refleksi (Lampiran C): *"Bagaimana HACCP dapat saya terapkan di dapur? Tindakan apa yang akan saya ubah?"*
PENUTUP (20 menit) (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)	1. Murid menyimpulkan seluruh bab. 2. Guru memberi penguatan dan umpan balik. 3. Murid mengerjakan asesmen akhir tertulis (Lampiran A, Instrumen Penilaian Pengetahuan). 4. Guru menyampaikan tindak lanjut: remedial/pengayaan (Lampiran B).
D. Asesmen Pembelajaran	
Asesmen pada Awal Pembelajaran:	Dilaksanakan pada Pertemuan 1: ● **Nonkognitif singkat:** perasaan dan kebiasaan murid terkait kebersihan makanan (Lampiran A, Asesmen Diagnostik Non Kognitif). ● **Kognitif:** pengetahuan awal tentang makanan aman, kontaminasi silang, penyebab makanan membuat sakit (Lampiran A, Asesmen Diagnostik Kognitif).
Asesmen pada Proses Pembelajaran:	● **Assessment for learning** (Pertemuan 1–4; TP 1, 2, 3): observasi, diskusi, LKPD, kuis singkat. ● **Assessment as learning** (Pertemuan 1–4; TP 1, 2, 3): self assessment, refleksi murid. ● **Peer assessment** (Pertemuan 2, 3, 4; TP 1, 2, 3): lembar penilaian teman saat presentasi dan gallery walk. ● **Unjuk kerja** (Pertemuan 4; TP 3): penyusunan dan presentasi tabel HACCP. Rubrik proses mengukur: (1) ketepatan identifikasi bahaya, (2) kemampuan menganalisis risiko, (3) ketepatan menentukan CCP, (4) kemampuan memberikan alasan, (5) kemampuan menentukan tindakan pengendalian, (6) kolaborasi, (7) komunikasi (Lampiran A, Instrumen Penilaian Pengetahuan).

Asesmen pada Akhir Pembelajaran:	● **Tes tertulis HOTS (C4, C5, C6)** – analisis kasus, evaluasi keputusan, rancangan HACCP singkat (TP 1, 2, 3). ● **Penilaian kinerja/produk** – tabel HACCP kelompok (TP 3). ● **Presentasi** – ketepatan alasan dan komunikasi (TP 3). Ketercapaian TP: murid dinyatakan tuntas jika mencapai kriteria D pada setiap TP (lihat Tujuan Pembelajaran). Kriteria kelulusan nilai akhir mengikuti ketentuan sekolah (**perlu disesuaikan**).

Guru Pamong

……
NIP.

Guru Mata pelajaran

Rahmawati Nawir
NIP.

Lampiran

A. ASESMEN / PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

1. ASESMEN DIAGNOSTIK NON KOGNITIF:

Mengetahui kondisi awal mental para peserta didik

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban		
		Ya	Kadang	Tidak
1	Saya mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh makanan.			
2	Saya merasa nyaman belajar di dapur.			
3	Saya pernah merasa sakit perut setelah makan sesuatu.			
4	Saya suka berdiskusi dan bekerja dalam kelompok.			
5	Saya ingin belajar cara membuat makanan yang aman untuk orang lain.			

2. ASESMEN DIAGNOSTIK KOGNITIF:

Mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang makanan aman, kontaminasi silang, dan penyebab makanan membuat sakit

No	Pertanyaan	Jawaban Peserta Didik
1	Apa yang kamu pahami tentang makanan aman?	
2	Apa yang dimaksud kontaminasi silang? Berikan contoh.	
3	Pernahkah kamu melihat makanan yang rusak? Bagaimana ciri-cirinya?	
4	Menurutmu, mengapa makanan dapat menyebabkan sakit?	
5	Apakah makanan yang terlihat bersih pasti aman? Jelaskan.	

Tindak lanjut: kelompokkan murid (sudah paham, mulai paham, belum paham) untuk pembagian kelompok yang seimbang dan penentuan dukungan.

3. ASESMEN FORMATIF:

Diskusi: melatih kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi dengan kelompoknya, melatih berbicara dan berani mengungkapkan pendapat, memunculkan ide-idenya, bekerja sama dalam tim

Presentasi: melatih kemampuan peserta didik dalam melatih berbicara di depan umum, berani mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan hasil kerja milik kelompok lain, memaksimalkan kerja kelompok

Unjuk kerja: menilai keterampilan proses yang dimiliki setiap anak, dan perkembangannya

FORMAT PENILAIAN FORMATIF

No	Nama Peserta Didik	SKOR					Total Skor	Nilai
		1	2	3	4	5		
1								
2								
3								
Dst								

Rubrik Penilaian

Skor	Deskripsi Umum
5	Sangat aktif berkontribusi dalam diskusi dan presentasi, ide orisinal, komunikasi sangat jelas, keterampilan kerja sangat baik, dan konsisten.
4	Aktif berdiskusi dan presentasi, mampu menjelaskan ide dengan baik, keterampilan kerja terlihat dan berkembang.
3	Cukup aktif, sesekali berpartisipasi dalam diskusi/presentasi, menjawab jika ditanya, keterampilan dasar mulai terlihat.
2	Kurang aktif, jarang berbicara atau menyumbang ide, presentasi kurang jelas, keterampilan belum konsisten.
1	Tidak menunjukkan partisipasi, tidak memahami tugas, tidak menunjukkan keterampilan atau perkembangan kerja.

a. Instrumen Penilaian Sikap

1) Sikap Spiritual

Teknik Penilaian : Penilaian diri
Instrumen Penilaian : Rubrik
Nama Peserta didik : .....

No.	Indikator	SL	SR	KD	TP
1	Siswa berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran				
2	Siswa mempunyai rasa empati dan kasih sayang antar sesama				
3	Siswa saling membantu antar sesama				
4	Siswa mampu memahami diri sendiri dan nilai-nilai diri				

Nilai Akhir : Jumlah skor yang diperoleh x100

2) Sikap Sosial

Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman
Instrumen Penilaian : Rubrik
Nama Peserta didik : .....

No.	Indikator	SL	SR	KD	TP
1	Siswa bertanggung jawab menyelesaikan tugas kelompok				
2	Siswa mampu bekerja sama (mendengarkan dan membagi tugas)				
3	Siswa peduli keamanan pangan (menunjukkan kebiasaan bersih dan memperhatikan keamanan makanan)				
4	Siswa disiplin (tepat waktu dan mengikuti prosedur)				
5	Siswa mampu menyampaikan pendapat dengan santun				

Keterangan

SL = Selalu : sangat baik (4)
SR = Sering : baik (3)
KD = Kadang-kadang : cukup (2)
TP = Tidak Pernah : perlu bimbingan (1)

Nilai Akhir : $\frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh x100}}{20}$

b. Instrumen Penilaian Pengetahuan

Penilaian Kelompok Pengerjaan LKPD

No	Nama Kelompok	Aspek Penilaian							Jumlah Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Pedoman Skor

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Ketepatan identifikasi bahaya	Semua bahaya teridentifikasi tepat dan lengkap (biologis, fisik, kimia)	Sebagian besar tepat, 1 jenis kurang	Sebagian kecil tepat	Banyak keliru
2	Analisis risiko	Risiko dianalisis tepat disertai alasan kuat	Analisis tepat, alasan cukup	Analisis kurang tepat	Tidak ada analisis
3	Ketepatan menentukan CCP	Semua CCP/bukan CCP tepat dengan pohon penentuan CCP	Sebagian besar tepat	Beberapa tepat	Kebanyakan keliru
4	Alasan	Logis, runtut, sesuai prinsip keamanan pangan	Logis, kurang runtut	Kurang logis	Tidak ada alasan
5	Tindakan pengendalian	Batas kritis, monitoring, koreksi tepat dan saling berkaitan	Sebagian besar tepat dan berkaitan	Kurang berkaitan	Tidak sesuai
6	Kolaborasi	Semua anggota aktif, saling menghargai	Sebagian besar aktif	Beberapa aktif	Didominasi satu-dua murid
7	Komunikasi	Presentasi jelas, percaya diri, menjawab dengan alasan	Jelas, jawaban cukup	Kurang jelas	Sulit dipahami

Nilai Akhir : Jumlah skor yang diperoleh x100

Tes Tertulis (Soal HOTS)

No	Soal	TP
Kasus 1 (TP 1, C4): Di kantin sekolah, penjual memotong ayam mentah, lalu memakai pisau dan talenan yang sama untuk memotong tomat tanpa dicuci. Nasi dibiarkan terbuka di meja selama berjam-jam. Penjual mengelap tangan dengan kain yang dipakai berkali-kali.		
1	Klasifikasikan minimal 3 bahaya pada kasus ke dalam bahaya biologis, fisik, atau kimia, lalu beri alasan.	TP 1
2	Analisis sumber dan jalur kontaminasi silang pada kasus, lalu tentukan langkah pencegahannya.	TP 1
3	Hubungkan satu bahaya pada kasus dengan penyakit bawaan makanan yang mungkin terjadi.	TP 1
Kasus 2 (TP 1, C5): Seorang murid menyimpan daging mentah di rak atas, di atas sayuran siap saji, dengan wadah terbuka. Ia berkata, "Asal besok dimasak sampai matang, tidak masalah."		
4	Evaluasi keputusan murid tersebut. Setujukah kamu? Berikan alasan berdasarkan prinsip penyimpanan bahan makanan dan tentukan tindakan yang tepat.	TP 1
Kasus 3 (TP 2, C4/C5): Alur pengolahan ayam goreng: penerimaan bahan → penyimpanan → persiapan → penggorengan → penyajian. *(Alur dapat disesuaikan dengan contoh Bab 5.)*		
5	Gunakan pohon penentuan CCP untuk menentukan tahap yang merupakan CCP dan bukan CCP. Berikan alasan untuk setiap keputusan.	TP 2
6	Tentukan batas kritis pada satu CCP yang kamu pilih dan jelaskan kondisi aman dan tidak aman. *(Angka mengacu Bab 5; **perlu disesuaikan**.)*	TP 2
7	Seorang teman berpendapat bahwa semua tahap harus ditetapkan sebagai CCP agar lebih aman. Evaluasi pendapat tersebut.	TP 2
Kasus 4 (TP 3, C5/C6):		
8	Sebuah dapur mencatat suhu setiap hari tetapi tidak pernah membaca catatan dan tidak punya tindakan jika suhu melewati batas. Evaluasi sistem monitoring, koreksi, verifikasi, dan dokumentasi dapur tersebut, lalu berikan perbaikannya.	TP 3
9	Susun rancangan sederhana HACCP untuk satu produk makanan pilihanmu (misalnya es buah atau telur dadar) yang memuat: bahaya, CCP, batas kritis, monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi.	TP 3

Pedoman penskoran (contoh): Soal 1–9 masing-masing skor 0–4 berdasarkan ketepatan, kelengkapan, dan kekuatan alasan; skor maksimal 36. Kunci jawaban disusun guru mengacu Bab 5 (**perlu disesuaikan**).

Pemetaan soal terhadap TP: Soal 1–4 mengukur TP 1; soal 5–7 mengukur TP 2;

soal 8–9 mengukur TP 3.

Nilai Akhir : Jumlah skor yang diperoleh x100

c. Instrumen Penilaian Keterampilan

Penilaian Hasil Unjuk Kerja Kelompok: Menyusun dan Mempresentasikan Analisis HACCP

No	Nama Kelompok	Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		1	2	3	4	5	
1							
2							
3							
4							
5							

Pedoman Skor

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Kelengkapan tabel HACCP (7 prinsip)	Lengkap dan runtut	Satu unsur kurang	Dua–tiga unsur kurang	Banyak unsur kurang
2	Ketepatan identifikasi bahaya dan CCP	Tepat semua	Sebagian besar tepat	Sebagian tepat	Banyak keliru
3	Kesesuaian batas kritis, monitoring, koreksi	Sesuai dan saling berkaitan	Sebagian besar sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai
4	Dokumentasi dan verifikasi	Jelas, dapat digunakan	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
5	Presentasi dan mempertahankan alasan	Jelas, alasan kuat	Jelas, alasan cukup	Kurang jelas	Tidak mampu

Nilai Akhir : Jumlah skor yang diperoleh x100

B. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Remedial

Tujuan: Membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar dapat mengikuti pembelajaran sesuai tujuan.

Strategi Remedial:

- Pengulangan Konsep (TP 1):
  Mengulang konsep dengan kartu bergambar (bahaya biologis, fisik, kimia); guru atau teman sebaya mendampingi.
- Latihan Terbimbing (TP 2):
  Latihan terbimbing penggunaan pohon penentuan CCP pada satu alur sederhana dengan contoh yang sudah dikerjakan sebagian.
- Melengkapi Tabel HACCP (TP 3):
  Melengkapi tabel HACCP yang sudah terisi sebagian (monitoring, koreksi, verifikasi, dokumentasi).
- Tes Ulang (TP 1–3):
  Tes ulang pada aspek yang belum tercapai.

Pengayaan

Tujuan: Memberikan tantangan lebih bagi peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran untuk memperdalam dan memperluas pemahaman mereka.

Strategi Pengayaan:

- Kasus yang Lebih Kompleks:
  Dapur katering dengan dua produk berbeda (misalnya ayam goreng dan salad). Murid menganalisis bahaya dan potensi kontaminasi silang antarproduk, lalu menetapkan CCP masing-masing.
- Mengevaluasi Tabel HACCP Kelompok Lain:
  Murid mengevaluasi tabel HACCP kelompok lain dan memberikan rekomendasi perbaikan tertulis.
- Poster atau Video Prosedur Kebersihan:
  Murid membuat poster atau video singkat prosedur kebersihan untuk dipasang di dapur atau kantin sekolah.

C. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

No	Aspek	Refleksi Guru	Jawaban
1	Penguasaan Materi	Apakah saya sudah memahami cukup baik materi dan aktifitas pembelajaran ini?	
2	Penyampaian Materi	Apakah materi ini sudah tersampaikan dengan cukup baik kepada peserta didik?	
3	Umpan balik	Apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai?	
4	Ketercapaian	Berapa persen murid mencapai TP 1, 2, 3? Pada	

	TP	bagian mana murid paling kesulitan?	
5	Kegiatan pembelajaran	Apakah kegiatan PBL mendorong murid berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan?	
6	Waktu	Apakah alokasi 10 JP cukup? Bagian mana yang perlu disesuaikan?	
7	Miskonsepsi	Miskonsepsi apa yang masih muncul (misalnya semua tahap dianggap CCP)?	
8	Asesmen	Apakah asesmen mengukur TP dan membedakan tingkat kemampuan murid?	
9	Keterlibatan murid	Apakah semua murid terlibat aktif dalam kelompok?	
10	Tindak lanjut	Apa perbaikan untuk pembelajaran berikutnya?	

Refleksi Peserta Didik:

Menutup pembelajaran dengan meminta murid melakukan refleksi terhadap apa yang sudah mereka pelajari dengan menjawab pertanyaan refleksi berikut (dapat dikerjakan secara cetak atau digital, misalnya berbantuan *Platform Ahaslides*):

Nama: ..... Kelas: .....

1. Apa kesalahan keamanan pangan yang sebelumnya sering saya lakukan?
2. Apa hal yang paling mengubah pemahaman saya tentang keamanan pangan?
3. Mengapa suatu tahap dapat menjadi CCP sedangkan tahap lain bukan CCP?
4. Apa yang terjadi jika batas kritis tidak tercapai?
5. Bagaimana pengetahuan HACCP dapat saya terapkan ketika berada di dapur?
6. Apa tindakan yang akan saya ubah setelah pembelajaran ini?
7. Bagian mana yang masih sulit bagi saya dan bantuan apa yang saya perlukan?

D. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Menyelidiki Keamanan Pangan dengan HACCP

Nama kelompok: ..... **Anggota:** ..... **Produk/kasus:** .....

Kasus (contoh, dapat diganti): Setelah kegiatan makan bersama, beberapa orang mengalami mual dan diare. Makanan: ayam goreng dan nasi. Ayam disimpan di suhu ruang beberapa jam sebelum digoreng; talenan yang sama dipakai untuk memotong ayam mentah dan sayur lalap.

Langkah	Tugas	Jawaban Kelompok
1. Identifikasi masalah	Tuliskan masalah utama pada kasus dan pertanyaan yang ingin diselidiki.	
2. Identifikasi bahaya	Tuliskan minimal 3 bahaya (biologis, fisik, kimia) pada tahap pengolahan beserta sumbernya.	
3. Analisis risiko	Bahaya mana yang paling mungkin terjadi dan berdampak besar? Beri alasan.	
4. CCP / bukan CCP	Gunakan pohon penentuan CCP pada setiap tahap. Tuliskan hasil dan alasan.	
5. Batas kritis	Tentukan batas kritis pada CCP (acuan Bab 5; **perlu disesuaikan**). Kapan aman, kapan tidak aman?	
6. Monitoring	Apa yang diamati/diukur, bagaimana, kapan, dan siapa yang bertugas?	
7. Tindakan koreksi	Apa yang dilakukan jika batas kritis tidak tercapai?	
8. Verifikasi	Bagaimana kelompok memastikan sistem berjalan dengan benar?	
9. Dokumentasi	Buat formulir catatan sederhana (tanggal, tahap, hasil pengukuran, tindakan, paraf).	
10. Kesimpulan	Tuliskan hubungan bahaya → pengendalian → CCP → batas kritis → monitoring → koreksi → verifikasi → dokumentasi pada produk kalian.	

Tabel HACCP ringkas (untuk diisi):

Tahap proses	Bahaya	CCP/ Bukan CCP	Batas kritis	Monitoring	Tindakan koreksi	Verifikasi	Dokumentasi

Catatan: Contoh produk, angka batas kritis, bagan pohon penentuan CCP, dan CP resmi pada modul ini perlu dicocokkan dengan Bab 5 buku dan dokumen CP yang digunakan sekolah.